

Presentación

Sistemas de Big Data

Ricardo García Ródenas
Ricardo.Garcia@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data



Presentación

- Ricardo García Ródenas



Presentación participantes

- Motivación
- ¿Imparten el curso?

Sistemas Big Data

Objetivos

Aplicar técnicas y herramientas de BD

- **Toma de decisiones** de las empresas y organizaciones
- **Automatización** de procesos



Sistemas Big Data

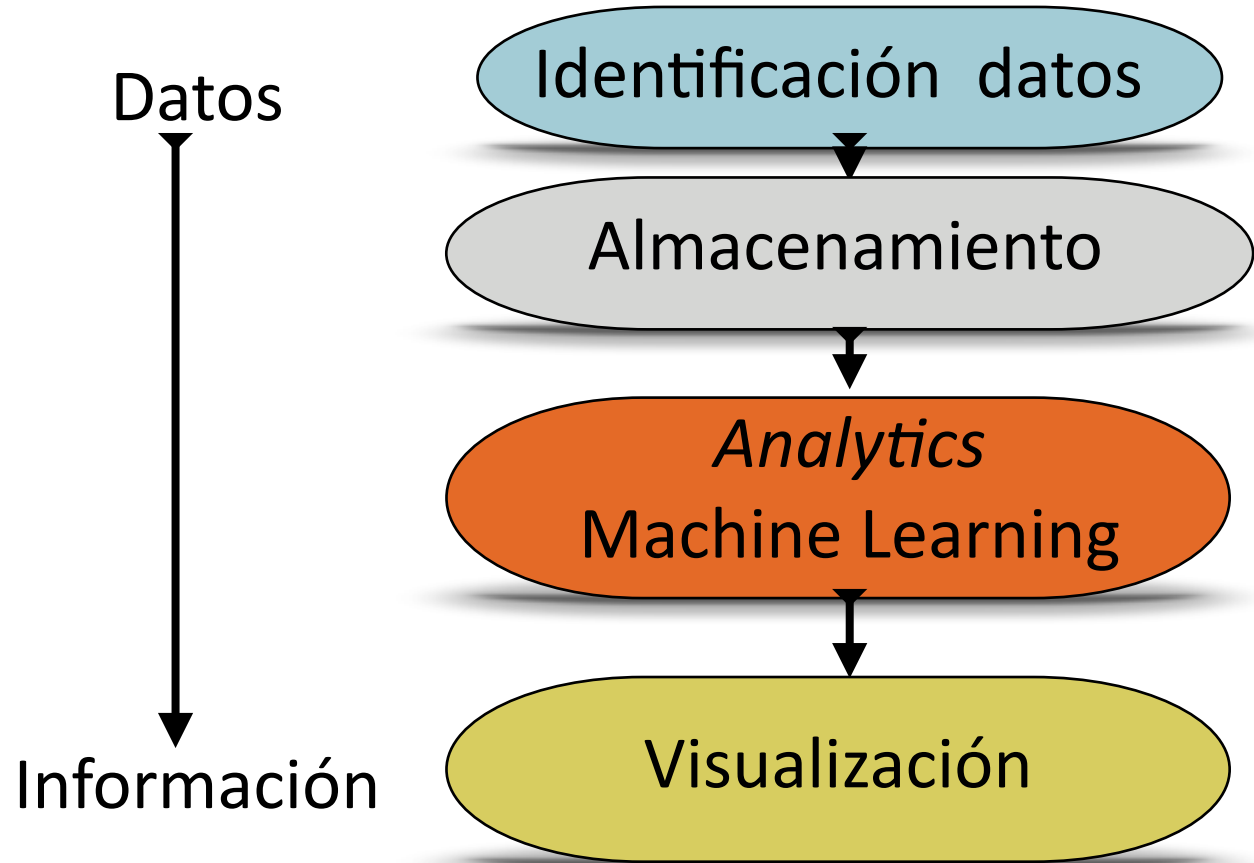
Alcance

- Determinar **herramientas** necesarias de los sistemas BD
- Configurar **cuadros de mando**
- Gestionar y **almacenar** datos
- Técnicas de **análisis** de datos
- **Visualización** de datos



Sistemas Big Data

Contenidos



Sistemas Big Data

Contenidos

		Semanas
Ricardo García Ródenas	■ Complejidad y técnicas extracción de información	1
	■ Introducción a SBD	2
Jose Ángel Olivas	■ Minería de datos y cuadro de mandos	3, 4, 5, 6

Sistemas Big Data

Contenidos

Julio Alberto
López

Jose Ángel
Martín

Semanas

- Almacenamiento-I **7**
- Almacenamiento-II **8**
- Análisis datos BD **9**
- IA análisis datos **10**
- Visualización **11, 12**

Sistemas Big Data

Herramientas

Análisis



Almacenamiento



Visualización



Power BI

Sistemas Big Data

Metodología

- Contenidos teóricos y prácticos **8**



- Material escrito **15**



- H5P **4**



- Tutoría **1**



Sistemas Big Data

Evaluación

A aprender a hacer
se aprende **haciendo**

0/1/2



- Cuadro mando/
análisis
- Almacenamiento
- Analisis/
visualización



7,3

A background image of a brick wall with bricks in various shades of red, brown, and tan, arranged in a traditional running bond pattern.

Contenidos

SEMANA 1



2

¿Qué es Big Data?

- Definición 3Vs
 - Modelos Negocio BD
- 



3

Complejidad computacional

- Tiempo de ejecución
 - P/NP
- 



4

Complejidad computacional y escalabilidad

- Máquina / Algoritmo
 - Roadrunner
- 



5

Divide y vencerás

- $O(n^3)$ no es escalable
 - Computación distribuida
- 



6

Proceso extracción información

- Proceso
 - Etapas identificación y almacenamiento
- 

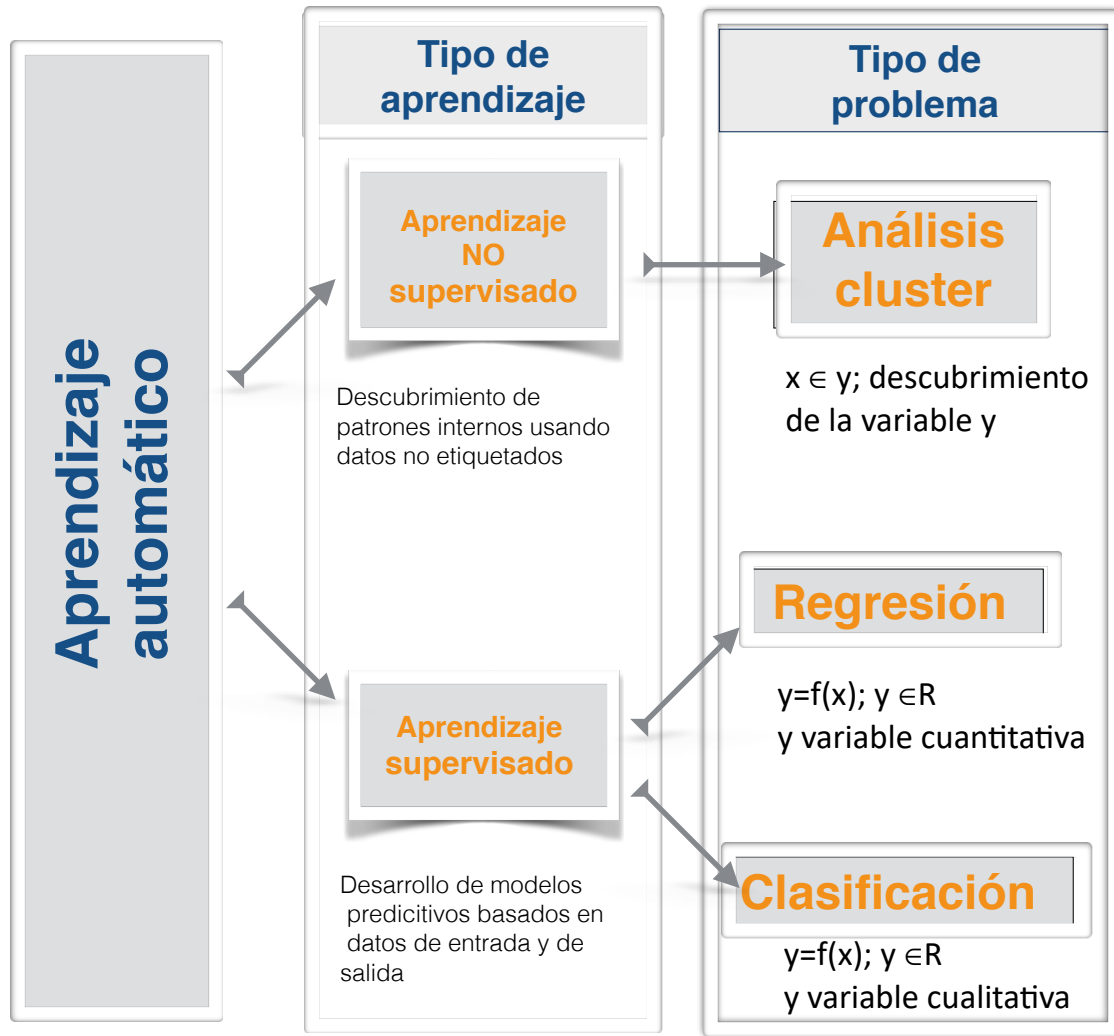


Aprendizaje automático

- Clasificación modelos
 - Datos NO estructurados
- 

Aprendizaje Automático

Taxonomía





8

Visualización

- ¿Qué es?
 - ¿Para qué?
 - Características BD
 - Cuadro de mando
- 



Dudas

SEMANA 1

EJERCICIO 1

COSTE COMPUTACIONAL

- Clase polinomial y clase NP.
- Empíricamente, a través de la visualización del coste computacional también se puede detectar la complejidad de un algoritmo

EJERCICIO1A.ipynb



EJERCICIO1A.ipynb

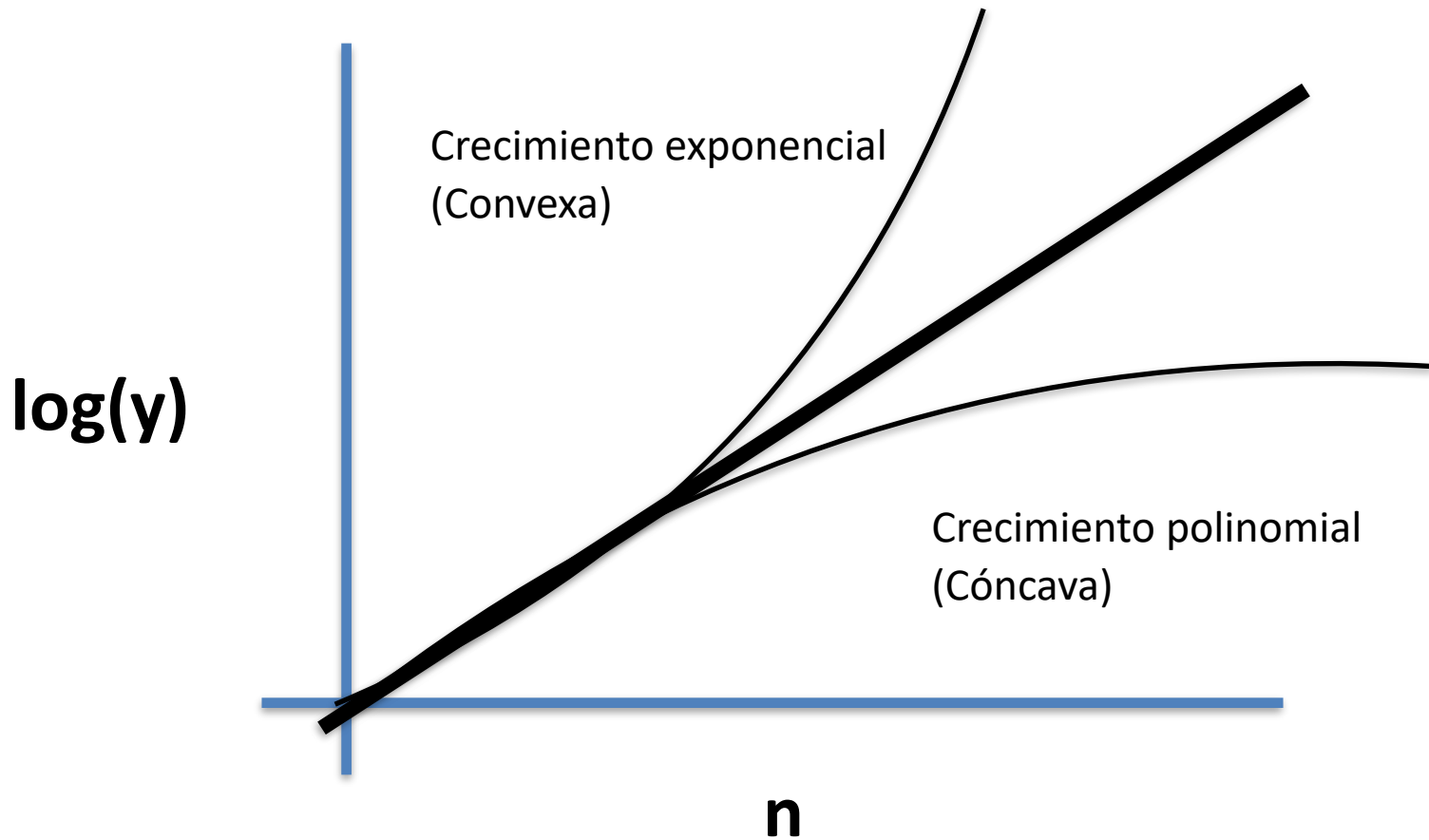
- Número de operaciones (**y**) en función del tamaño del problema (**n**)

$$y = n^2 \text{ (polinomio)}$$

$$y = 2^n \text{ (exponencial)}$$

$$\log(y) = \log(n^2) = 2\log(n)$$

$$\log(y) = \log(2^n) = n\log(2)$$



EJERCICIO1B.ipynb

¿Que coste computacional es
 $n!$?



EJERCICIO1C.ipynb

¿Que coste computacional es

$$f(n) = \binom{n+k}{k} ?$$



EJERCICIO 2

NÚMERO DE OPERACIONES
QUE PUEDE REALIZAR UN
ORDENADOR EN UN AÑO:
CONCEPTO ESCALABILIDAD

EJERCICIO2.ipynb

¿Qué tamaño sería resoluble por un ordenador AMD

Ryzen Threadripper 3990X **2,356,230 MIPS** 4,35 GHz año
2020 durante un día de ejecución procesando un
algoritmo de complejidad n^3 ?



Encontrar el mayor n (tamaño del problema)
cumpliendo:

$$f_{\mathcal{A}}(n) \leq nOp$$

$$nOp = \text{VelocidadCPU} * \text{segundos en un año}$$

EJERCICIO 3

COSTE COMPUTACIONAL

¿Cuántas operaciones se realizan
Para calcular la matriz de
distancias entre n objetos?

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^p (x_i - y_i)^2}$$